

## § 4.4 常系数齐次线性微分方程组

$$x' = Ax \quad (4.4.1)$$

$$\frac{dy_1}{dt} = \lambda_1 y_1, \frac{dy_2}{dt} = \lambda_2 y_2, \dots, \frac{dy_n}{dt} = \lambda_n y_n$$

$$y_1 = c_1 e^{\lambda_1 t}, y_2 = c_2 e^{\lambda_2 t}, \dots, y_n = c_n e^{\lambda_n t}$$

$$y = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} e^{\lambda_n t}$$

其它情况,设法化为这样的系统,或类似的简单系统

## 基本思路: 合理的猜想

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

## 寻找指数形式的解

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_{11}(t) \\ x_{21}(t) \\ \vdots \\ x_{n1}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ \vdots \\ v_{n1} \end{pmatrix} e^{\lambda t}$$

问题转化为求矩阵的特征值和特征向量的问题，必要时进行一些处理

$$\lambda \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ \vdots \\ v_{n1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ \vdots \\ v_{n1} \end{pmatrix}$$

根据特征值和特征向量的通解适当组合得到方程组的解

### 4.4.1 系数矩阵A有单特征根时的解

存在  $M$  , 使  $D = M^{-1}AM$  是对角矩阵, 即

$$D = M^{-1}AM = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (4.4.2)$$

作线性代换  $x = My$ ,  $y' = M^{-1}AMy = Dy$

$$\frac{dy_1}{dt} = \lambda_1 y_1, \frac{dy_2}{dt} = \lambda_2 y_2, \cdots, \frac{dy_n}{dt} = \lambda_n y_n$$



$$y = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} e^{\lambda_n t} \quad (4.4.4)$$

$$x = My,$$

$$x = c_1 M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda_1 t} + c_2 M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n M \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} e^{\lambda_n t}$$

$M$ 是由矩阵 $A$ 的特征值的特征向量组成的矩阵

例1 求解方程组  $x' = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x$

解 先求矩阵A的特征根  $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 4$

特征向量分别为  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

方程组的通解为

$$x = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} e^{4t}$$



**定理4.14** 设矩阵 $A$ 有 $n$ 个不同的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 且其相对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 则方程组(4.4.1)的通解为

$$x(t) = c_1 \alpha_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \alpha_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n \alpha_n e^{\lambda_n t}$$

**例2** 求解方程组  $x' = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 6 \\ -10 & 4 & -12 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} x$

$$x = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} e^{3t} + c_3 \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} e^{5t}$$



**定理4.1.5** 若实系数线性齐次方程组 (4.4.1) 有复值解  $x(t) = u(t) + iv(t)$  则其实部  $u(t)$  和虚部  $v(t)$  都是 (4.4.1) 的解.

两个复数表达式相等等价于实部和虚部相等

**例3** 求解方程组  $x' = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x$

**解** 
$$x(t) = \begin{pmatrix} 5 \\ 1-3i \end{pmatrix} e^{3it} = \begin{pmatrix} 5e^{3it} \\ (1-3i)e^{3it} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 5 \cos 3t \\ \cos 3t + 3 \sin 3t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 5 \sin 3t \\ \sin 3t - 3 \cos 3t \end{pmatrix}$$

故

$$u(t) = \begin{pmatrix} 5 \cos 3t \\ \cos 3t + 3 \sin 3t \end{pmatrix}, v(t) = \begin{pmatrix} 5 \sin 3t \\ \sin 3t - 3 \cos 3t \end{pmatrix}$$

且  $u(t)$  和  $v(t)$  是原方程的两个线性无关解，故  
原方程组的通解为

$$x(t) = c_1 \begin{pmatrix} 5 \cos 3t \\ \cos 3t + 3 \sin 3t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 5 \sin 3t \\ \sin 3t - 3 \cos 3t \end{pmatrix}$$

#### 例4 求解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -5x_1 - 10x_2 - 20x_3 \\ \frac{dx_2}{dt} = 5x_1 + 5x_2 + 10x_3 \\ \frac{dx_3}{dt} = 2x_1 + 4x_2 + 9x_3 \end{cases}$$

解 特征根为  $\lambda_1 = 5, \lambda_{2,3} = 2 \pm i$

5和 $2+i$  特征向量分别为  $\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 20+10i \\ 15-5i \\ -14-2i \end{pmatrix}$

$$x_1(t) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{5t}, \quad x_2(t) = \begin{pmatrix} 20 \cos t - 10 \sin t \\ 15 \cos t + 5 \sin t \\ -14 \cos t + 2 \sin t \end{pmatrix} e^{2t}$$
$$x_3(t) = \begin{pmatrix} 10 \cos t + 20 \sin t \\ 15 \sin t - 5 \cos t \\ -2 \cos t - 14 \sin t \end{pmatrix} e^{2t}$$

故原方程组的通解为

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + c_3 x_3(t)$$

## 4.4.2 系数矩阵A有重特征根时的解

例 5 求方程组的解  $x' = Ax = \begin{pmatrix} 11 & -25 \\ 4 & -9 \end{pmatrix} x$

解 1为重根，只有一个线性无关的特征向量  $\alpha = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$

考虑扰动系统  $x' = \begin{pmatrix} 11 & -25 - \frac{5\sigma}{2} \\ 4 & -9 - \sigma \end{pmatrix} x = A(\sigma)x$

$$x_1(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} = \begin{pmatrix} 5 + \frac{\sigma}{2} \\ 2 \end{pmatrix} e^t, x_2(t) = \alpha_2 e^{\lambda_2 t} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} e^{(1-\sigma)t}$$

由线性齐次方程组的基本理论可知，当  $\sigma \neq 0$  时

$$\frac{x_1(t) - x_2(t)}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{\begin{pmatrix} 5 + \frac{\sigma}{2} \\ 2 \end{pmatrix} e^t - \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} e^{(1-\sigma)t}}{\sigma} \quad \text{是方程组的解}$$

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{x_1(t) - x_2(t)}{\lambda_1 - \lambda_2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} t e^t \quad \text{是原方程组的解}$$

$$\text{原方程组的通解为: } x(t) = c_1 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} e^t + c_2 \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} t e^t \right\}$$

**定理4.16** 设  $n \times n$  矩阵  $A$  有一个重特征根  $\lambda_1$ , 重数  $k \geq 2$  且  $\lambda_1$  对应的特征子空间维数为 1, 设  $\alpha_1$  是  $\lambda_1$  对应的特征子空间的一个基. 则存在

$$(A - \lambda_1 E)\alpha_2 = \alpha_1$$

的向量  $\alpha_2$  使得

$$x_1(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} \text{ 和 } x_2(t) = \alpha_2 e^{\lambda_1 t} + \alpha_1 t e^{\lambda_1 t}$$

是方程组 (4.4.1) 两个线性无关的解.

证明 两方面  $x_2(t) = \alpha_2 e^{\lambda_1 t} + \alpha_1 t e^{\lambda_1 t}$  是解;  
 $x_2(t)$  与  $x_1(t)$  线性无关

**例6** 求解方程组  $x' = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -10 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -5 \end{pmatrix} x$

**解** 系数矩阵  $A$  有单特征根  $1$  和重根  $-1$ ,  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} e^t$ ,  $x_2(t) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t}$  是解

$(A + E)\alpha_3 = \alpha_2$   $\alpha_{13}, \alpha_{23}, \alpha_{33}$  满足  $\begin{cases} 4\alpha_{13} + 4\alpha_{23} - 10\alpha_{33} = -1 \\ 2\alpha_{13} + 2\alpha_{23} - 2\alpha_{33} = 1 \\ 2\alpha_{13} + 2\alpha_{23} - 4\alpha_{33} = 0 \end{cases}$

$$x(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} e^t + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t} + c_3 \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-t} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} t e^{-t} \right\}$$

**定理4.17** 设  $n \times n$  矩阵  $A$  有一  $k$  重特征根  $\lambda_1$ , 重数  $k \geq 3$  且其相应的特征子空间是一维的,  $\alpha_1$  是该特征子空间的一个基, 则一定存在向量  $\alpha_2$  满足

$$(A - \lambda_1 E)\alpha_2 = \alpha_1 \quad (4.4.13)$$

而且对 (4.4.13) 中的  $\alpha_2$  也一定存在  $\alpha_3$  满足

$$(A - \lambda_1 E)\alpha_3 = \alpha_2 \quad (4.4.14)$$

进一步, 若  $\alpha_2$  满足 (4.4.13),  $\alpha_3$  满足 (4.4.14)

$$x_1(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t}, \quad x_2(t) = \alpha_2 e^{\lambda_1 t} + \alpha_1 t e^{\lambda_1 t}$$

$$x_3(t) = \alpha_3 e^{\lambda_1 t} + \alpha_2 t e^{\lambda_1 t} + \alpha_1 \frac{t^2}{2} e^{\lambda_1 t}$$

是方程 (4.4.1) 三个线性无关的解.

例7 求解方程组  $x'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} x(t)$

解  $\lambda_1 = 2$  是三重根，对应的特征向量为  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,

$$x(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} e^{2t} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} t e^{2t} \right\} + c_3 \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{2t} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} t e^{2t} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{t^2}{2} e^{2t} \right\}$$

**定理4.18** 设  $n \times n$  矩阵  $A$  有一  $k$  重特征根  $\lambda_1$ , 重数  $k \geq 3$  且其对应的特征子空间的维数为 2, 即对  $\lambda_1$  由两个线性无关的特征向量  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$ , 则一定存在不全为零常数  $\beta_1$  和  $\beta_2$  以及向量  $\alpha_3$  满足

$$(A - \lambda_1 E)\alpha_3 = \beta_1\alpha_1 + \beta_2\alpha_2 \quad (4.4.16)$$

使得  $x_1(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t}$        $x_2(t) = \alpha_2 e^{\lambda_1 t}$

$$x_3(t) = \alpha_3 e^{\lambda_1 t} + (\beta_1\alpha_1 + \beta_2\alpha_2)te^{\lambda_1 t}$$

是方程 (4.4.1) 的三个线性无关的解.



例8 求解方程组  $x'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} x(t)$

解  $\lambda_1 = 1$  是三重根, 两个无关的特征向量  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

$$(A - \lambda_1 E)\alpha_3 = \beta_1 \alpha_1 + \beta_2 \alpha_2, \quad \begin{cases} -\alpha_{13} + \alpha_{33} = \beta_1 \\ -\alpha_{13} + \alpha_{33} = \beta_2 \\ -\alpha_{13} + \alpha_{33} = \beta_1 \end{cases}, \quad \text{取 } \beta_2 = \beta_1 = 1,$$

$$x(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^t + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + c_3 \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^t + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} t e^t \right\}$$

对一维的方程  $\frac{dx}{dt} = ax$  有通解  $x = ce^{at}$   $\frac{dx}{dt} = Ax$ ?

### 4.4.3 矩阵指数的定义和性质

设  $A$  是  $n \times n$  常数矩阵，定义矩阵指数  $\exp A$  为

$$\exp A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = E + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^k}{k!} + \cdots \quad (4.4.19)$$

$$\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A\|^k}{k!}, \quad \text{级数 } \|E\| + \|A\| + \frac{\|A\|^2}{2!} + \cdots + \frac{\|A\|^k}{k!} + \cdots \text{ 收敛}$$

利用类似的思想，定义矩阵的指数函数

$$\exp(At) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = E + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots + \frac{(At)^k}{k!} + \cdots$$

性质1 若矩阵A和B是可交换的, 即 $AB=BA$ , 则

$$\exp(A+B) = \exp A \exp B$$

性质2 对任何  $A$ ,  $(\exp(A))^{-1}$  存在, 且

$$(\exp(A))^{-1} = \exp(-A)$$

性质3 若T是非奇异矩阵, 则

$$\exp(T^{-1}AT) = T^{-1} \exp(A)T$$

定理4.19 矩阵指数函数

$$\Phi(t) = \exp(At) \quad (4.4.21)$$

是方程组 (4.4.1) 的基解矩阵, 且  $\Phi(0) = E$

若  $\Phi(t)$  是方程组 (4.4.1) 的另外一个与  $\exp(At)$  不同的基解矩阵, 则由定理知, 存在非奇异常数矩阵  $C$  满足  $\exp(At) = \Phi(t)C$

在上式中, 令  $t = 0$  时, 得  $C = \Phi^{-1}(0)$ , 从而有

$$\exp(At) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0) \quad (4.4.24)$$

$\exp(At)$  的计算

- (1) 利用定义计算
- (2) 利用公式 (4.4.24)
- (3) 利用Hamilton-Cayley定理
- .....



利用若尔当标准型求基解矩阵  $A = PJP^{-1}$ , 其中  $J$  为若尔当标准型

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad e^{At} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = D + B$$

$$A^m = (D + B)^m = \sum_{k=0}^m C_m^k D^{m-k} B^k,$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad k = 3, 4, \dots$$



利用若尔当标准型求基解矩阵  $A = PJP^{-1}$ , 其中  $J$  为若尔当标准型

根据线性代数知识, 对每一个  $n$  阶矩阵  $A$ , 存在  $n$  阶非奇异矩阵  $P$ , 使得

$$A = PJP^{-1}$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_m \end{pmatrix}$$

为若当标准型. 假设若当块

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & \mathbf{1} & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

是  $n_i$  阶的  $i = 1, 2, \dots, m$ ;  $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$

则  $J_i$  有如下分解式

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & & \\ & \mathbf{0} & \ddots & \\ & & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

第一个矩阵具有  $\lambda_i E$  形式,第二个矩阵是幂零矩阵,由于矩阵  $\lambda_i E$  和任何矩阵可以交换,因此有

$$e^{tJ_i} = e^{\lambda_i t} E \left\{ E + t \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & & & \mathbf{0} \end{pmatrix} + \frac{x^2}{2!} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \mathbf{1} \\ & & & \ddots & \mathbf{0} \\ & & & & \mathbf{0} \end{pmatrix} + \dots \right.$$

$$+ \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} \left[ \begin{array}{ccccc} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \mathbf{0} \\ & & \ddots & \ddots & \mathbf{0} \\ & & & \ddots & \mathbf{0} \\ & & & & \mathbf{0} \end{array} \right]$$

由此得到它的初等函数有限和的形式,即



$$e^{tJ_i} = e^{\lambda_i t} \begin{pmatrix} \mathbf{1} & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \cdots & \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} \\ & \mathbf{1} & t & \cdots & \cdots & \frac{t^{n_i-2}}{(n_i-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & & \ddots & t \\ & & & & & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

根据分块对角矩阵的运算可得到

$$e^{tJ} = \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & & \\ & e^{tJ_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{tJ_m} \end{pmatrix}$$

因此基解矩阵为  $e^{At} = e^{PJtP^{-1}} = Pe^{Jt}P^{-1}$

$$e^{At} = p \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & & \\ & e^{tJ_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{tJ_m} \end{pmatrix} p^{-1}$$



$$e^{tJ} = \begin{pmatrix} e^{tJ_1} & & & \\ & e^{tJ_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{tJ_m} \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = e^{tPJ P^{-1}} = P e^{tJ} P^{-1}$$

$$e^{At} P = P e^{tJ}$$

$e^{At}$ 与 $e^{At} P$ 均为基解矩阵





# properties of the matrix exponential $e^{At}$

$$(1) e^{A0} = I. \quad (2) Ae^{At} = e^{At}A. \quad (3) \frac{de^{At}}{dt} = Ae^{At}.$$

$$(4) e^{A(t+s)} = e^{At}e^{As}. \quad (5) (e^{At})^{-1} = e^{-At}.$$

$$(6) e^{At+Bt} = e^{At}e^{Bt}, \text{ if } AB = BA.$$

$$(7) e^{B^{-1}ABt} = B^{-1}e^{At}B.$$

$$(8) \text{ If } A\vec{v} = \lambda\vec{v}, \text{ then } e^{At}\vec{v} = e^{\lambda t}\vec{v}.$$

$$e^{At}\vec{v} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m t^m}{m!} \vec{v} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m t^m}{m!} \vec{v} = e^{\lambda t} \vec{v}.$$

# 更多的方法

For more information concerning other methods for calculating the matrix exponential, the interested reader is referred to the 1987 paper by Moler and Van Loan.

C. Moler and C. Van Loan

Nineteen Dubious ways to compute the exponential of a matrix,  
SIAM Review, 20, 801–836, 1978.

# 课堂练习 习题4.4 1(2)

作业 习题4.4  
1 (5, 10) 2 (1, 3)

